第三篇论文复现结果报告

蜂群强度与授粉效率：YOLOv10X 三类别蜜蜂检测

生成日期：2026-10-18

1. 论文与复现范围

对应论文为 Chaudhary 等发表于 Smart Agricultural Technology 14 (2026) 102005 的研究。本项目完成论文最佳实时模型 YOLOv10X 的数据审计、训练、断点续训、固定测试集评估与推理流程，识别无花粉工蜂、带花粉工蜂和雄蜂。

2. 官方数据审计

官方附件大小为 4,236,622,867 字节，SHA-256 为 cae66fc3d855ef1d26f570afe574cbfe23763c5da845b100625d0d490fd6c891。排除 macOS 资源叉并修复两份错误 imagePath 后，所有 4,590 份有效标注均成功转换。

划分	图片	无花粉工蜂	带花粉工蜂	雄蜂	框总数
训练	2,754	44,450	2,463	339	47,252
验证	918	14,459	887	102	15,448
测试	918	15,072	922	118	16,112
合计	4,590	73,981	4,272	559	79,212

论文只公开 60/20/20 比例，没有公开逐帧清单和随机种子。本轮固定 seed 50，因此可重复本项目划分，但不能保证与作者的逐帧划分完全一致。

3. 训练设置

项目	本次设置
模型	COCO 预训练 YOLOv10X，31,660,658 参数
输入	请求 1080，Ultralytics 按步长补齐至 1088
优化	batch 4，SGD，初始学习率 0.01
停止	最多 100 epoch，patience 10；论文实际训练 45 epoch
硬件	NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB
随机性	seed 50，deterministic=True

4. 训练与独立测试结果

完成轮数	最佳轮次	验证 Precision	验证 Recall	验证 mAP@0.5	验证 mAP@0.5:0.95
43	33	0.9607	0.9025	0.9644	0.6558

本轮按 patience=10 自然早停于第 43 轮，最佳模型来自第 33 轮；论文在其未公开的原始划分上训练到第 45 轮。

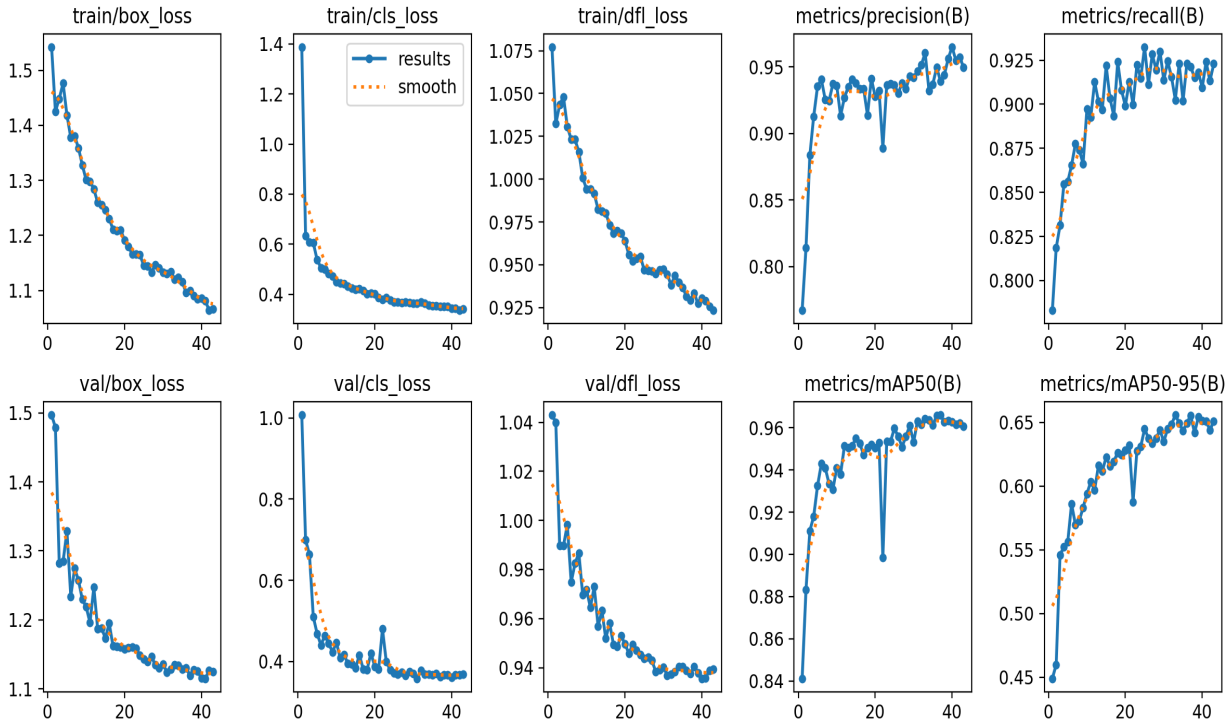
测试 Precision	测试 Recall	测试 F1	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95	推理 FPS
0.9455	0.9254	0.9353	0.9629	0.6374	160.04

类别	Precision	Recall	F1	AP50	mAP@0.5:0.95
WB no pollen	0.9746	0.9465	0.9603	0.9881	0.6716
WB pollen	0.8967	0.8937	0.8952	0.9317	0.6354
Drone bee	0.9650	0.9359	0.9502	0.9690	0.6053

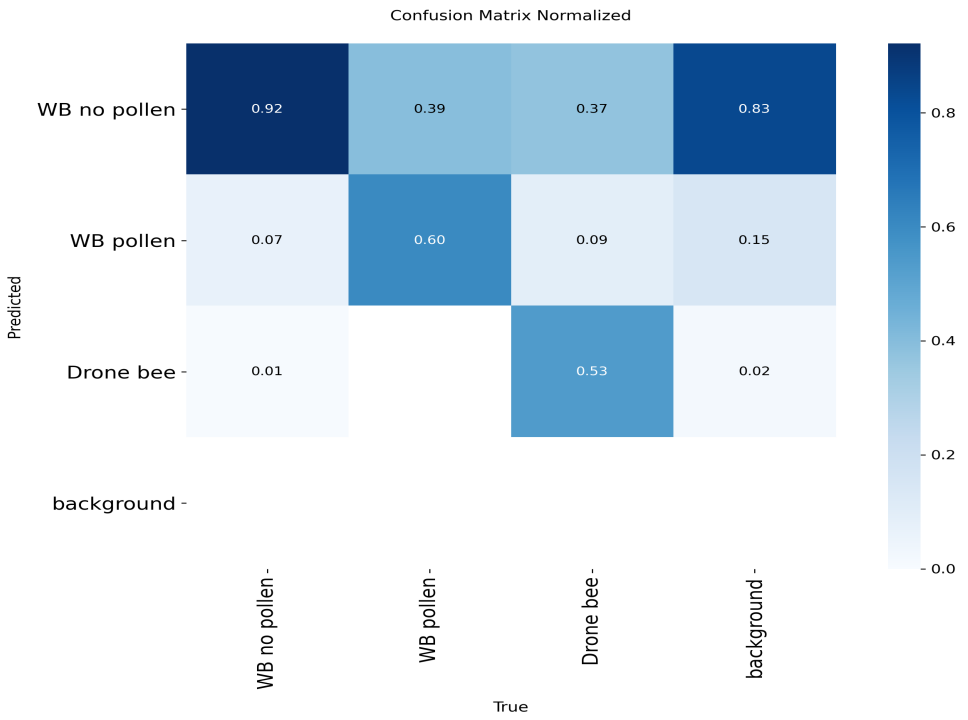
测试划分清单有 16,112 个原始框。Ultralytics 发现一个坐标完全相同的重复标签，实际计分实例数为 16,111；数据审计仍保留论文口径的 79,212 个原始标注。

最佳权重 SHA-256：46e72c5b4eb13251a160a5a932616196226f18546f6116f0bea1cc9be4fbc407。该哈希用于确认评估时使用的权重文件。

训练曲线



测试集归一化混淆矩阵


Confusion Matrix Normalized
WB no pollen
WB pollen
Drone bee
background
Predicted
0.92
0.39
0.37
0.83
0.07
0.60
0.09
0.15
0.01
0.53
0.02
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
WB no pollen
WB pollen
Drone bee
background
True

5. 与论文结果的关系

论文报告 YOLOv10X accuracy 93.9%、F1 0.92、Cohen's kappa 0.6105、速度 25.93 FPS。本项目报告标准目标检测 Precision、Recall、F1、AP50 和 mAP@0.5:0.95。论文没有公开背景 TN 的构造方法，故其 accuracy 与标准 mAP 不能直接互换；本报告不会用 mAP 冒充 accuracy。FPS 也受 GPU、CUDA、软件版本和计时范围影响。

6. 结论与限制

官方数据的图片数、标注总数和三类分布已复核并与论文完全一致。训练与测试采用固定 seed 的可审计划分，代码支持完整断点恢复。主要限制是作者未公开逐帧划分、随机种子、完整 accuracy/kappa 实现和训练权重；少数类雄蜂样本仅 559 个，结果应结合逐类别指标和混淆矩阵解读。

7. 操作入口

完整的环境安装、数据准备、训练、断点续训、评估、推理、报告生成命令，以及各文件作用，均记录在仓库 README.md。